貧血の鑑別診断

— MCV分類×8ステップで系統的に迫る —

医知創造ラボ

貧血の定義とWHO基準（2024）

対象	正常（g/dL）	軽度	中等度	重度
男性 15-65歳	≥13.0	11.0-12.9	8.0-10.9	<8.0
女性 15-65歳	≥12.0	11.0-11.9	8.0-10.9	<8.0
妊娠 1/3期	≥11.0	10.0-10.9	7.0-9.9	<7.0

💡 **ポイント**

・高地居住・喫煙・脱水で相対的に高値
・Hb値だけでなく症状（動悸・息切れ・倦怠感）も重要

鑑別アルゴリズムの全体像

- **A** 初期トリアージ
- **B** MCV分類
- **C** 網状赤血球
- **D** 溶血所見
- **E** 鉄代謝
- **F** 末梢血塗抹
- **G** 臨床背景
- **H** 確定診断

💡 8つのステップを順序立てて進めることで、効率的に鑑別を絞り込む

Step A　初期トリアージ

⚠️ まず緊急性を判断 — 以下があれば即時対応

血行動態不安定	頻脈・低血圧・ショック → 輸血・輸液を優先
Hb低値＋症候性	Hb<7 g/dL＋動悸/呼吸困難 → 輸血検討
MAHA疑い	血小板減少＋破砕赤血球 → TTP → 血漿交換を遅らせない
神経症状＋巨赤芽球性	B12欠乏 → 不可逆性あり → 早期補充

Step B MCV分類

小球性（MCV<80）

IDA, サラセミア,
鉄芽球性, 鉛中毒, IRIDA

正球性（80-100）

出血, 溶血, ACD,
CKD, 骨髄不全, PRCA

大球性（MCV>100）

B12欠乏, 葉酸欠乏,
アルコール/肝, MDS

⚠️ MCVが正常でも鉄欠乏は否定できない（初期や混合欠乏の場合）

Step C　網状赤血球(RPI)

RPI = 網赤(%) × (Hct / 0.45) ÷ 成熟補正係数

成熟補正: Hct 45%=1.0, 35%=1.5, 25%=2.0, 15%=2.5

RPI > 3　反応良好(赤↑)

- 急性出血
- 溶血性貧血
  → 骨髄の代償反応あり
  → 産生は保たれている

RPI < 2　産生低下(赤↓)

- 骨髄不全
- 栄養欠乏(Fe, B12, 葉酸)
- 慢性疾患(ACD/AI)
  → 骨髄の産生障害

※ AIHAでもDAT+網赤不十分の場合あり(赤芽球への自己抗体)

小球性貧血の鑑別(5疾患)

IDA(鉄欠乏)	フェリチン↓, pencil cells	出血源検索が重要
サラセミア	RBC保たれる, target cells	HbA2↑(β型)
鉄芽球性貧血	環状鉄芽球	Pappenheimer bodies
鉛中毒	塩基性斑点赤血球	血中鉛測定, FEP↑
IRIDA	経口鉄不応	ヘプシジン高値, TMPRSS6変異

正球性貧血の鑑別(11疾患)

出血

・急性出血性貧血

溶血

・AIHA(DAT陽性)
・TMA(破砕赤血球)
・機械的溶血
・遺伝性球状赤血球症
・G6PD欠損症
・PNH

低産生

・ACD/AI(慢性疾患)
・CKD(EPO低下)
・再生不良性貧血
・骨髄浸潤
・PRCA(赤芽球癆)

大球性貧血の鑑別（5疾患）

巨赤芽球性

ビタミンB12欠乏

過分葉好中球，神経症状（亜急性脊髄変性症）
MMA↑，ホモシステイン↑

葉酸欠乏

MMA正常（B12との鑑別点）
妊娠・アルコール・薬剤（MTX等）で多い

非巨赤芽球性

アルコール/肝疾患

直接毒性，栄養障害

甲状腺機能低下症

EPO産生低下

MDS（骨髄異形成症候群）

芽球%，染色体異常

鉄代謝指標の読み方

指標	IDA	ACD/AI
血清鉄	低 ↓	低 ↓
フェリチン	<15-30 ↓↓	正常～高 ↑
TIBC	高 ↑	低～正常 ↓
TSAT	低 ↓	低 ↓
sTfR	↑ 上昇	正常

フェリチン カットオフ

<15 ng/mL
IDA確定的
（特異度99%）

<30 ng/mL
IDA疑い
（感度92%）

<100 ng/mL
炎症合併時の
IDA判定閾値

溶血の評価とDAT

溶血マーカー

- LDH ↑
- 間接ビリルビン ↑
- ハプトグロビン ↓
- 網状赤血球 ↑

DAT(直接クームス試験)

免疫性溶血 vs 非免疫性溶血
の鑑別に必須

DAT 陽性(+)

→ AIHA
- 温式(IgG型)
- 冷式(C3型 / 冷式凝集素症)
- 混合型

DAT 陰性(-)

→ 機械的溶血, TMA
→ 遺伝性(HS, G6PD)
→ PNH
※ 破砕赤血球>1% → TMA疑い

🚨 Red Flags — 見逃してはいけない所見

1	TTP / MAHA	→ 治療を遅らせない → 血漿交換
2	重度貧血＋循環不安定	→ Hb<7で輸血検討、症状優先
3	汎血球減少＋芽球	→ AA / MDS / 白血病 → 緊急紹介
4	中高年の新規IDA	→ 消化管悪性腫瘍を除外（上下部内視鏡）
5	神経症状＋巨赤芽球性	→ B12欠乏 → 不可逆あり → 早期補充
6	骨痛＋高Ca＋蛋白異常	→ 多発性骨髄腫を疑う

Take-home Message

1. まず緊急性を判断（TTP, 出血性ショック, B12＋神経症状）
2. MCV＋網状赤血球で「産生低下 vs 喪失/破壊」を判断
3. フェリチンは炎症下で偽高値になる → TSAT・sTfRを併用
4. DATで溶血の免疫性（AIHA）vs 非免疫性（TMA等）を分岐
5. 中高年の新規IDAは消化管悪性腫瘍の除外が必須